

Au final pas besoin de redemontrer les équations

Conditions d'interférences
Cf. Poly p69

Formule de Fresnel à deux ondes

Expression de la phase et différence de marche

Pour obtenir 2 sources cohérentes on a soit:

- division en front d'onde
- division d'amplitude

FAIRE UN SCHEMA

Retrouver les Eq des Hyperboloïdes

Def des interfanges

Trous d'Young

On a vu:

« Pour avoir des interférences entre deux ondes qui se rencontrent, elles doivent être cohérentes entre elles, provenir de la même source pour avoir une relation de phase non aléatoire »

« Pour construire à partir d'une source ponctuelle, deux sources secondaires cohérentes entre elles on a 2 méthodes (front d'onde et division d'amplitude) »

« La dernière fois on a vu Les trous d'Young, un dispositif à division du front d'onde, aujourd'hui on va avoir le Michelson, un dispositif a division d'amplitude »

Schéma équivalent de l'interféromètre

Construction du schéma équivalent pour un miroir plan
Cf. Poly p69

Faire les dessins de comment passer de Michelson en lame d'air à 2 sources

« On a ramené l'interféromètre de Michelson éclairé par une source ponctuelle à deux sources ponctuelles cohérentes »

Calcul de la différence de marche dans le cas d'une observation à l'infini en configuration lame d'air

Différence de marche $2e \cos(i)$

L'éclairement ne dépend que de l'épaisseur de la lame d'air et de l'angle d'incidence du rayon lumineux
Démonstration 1: avec les sources fictives

Discussion sur les franges circulaires obtenues

La figure d'interférences ne dépendant que de l'angle i , elle est symétrique de révolution autour de l'axe (S1 S2)

il ne dépend pas de la position de la source S!
Donc ce résultat s'appliquera aussi pour les sources étendues.

Intérêt de l'interféromètre de Michelson et cohérence temporelle

il est possible de modifier la différence de marche en utilisant un chariot

nous pouvons utiliser une source étendue sans perdre les interférences.

Au-delà de la source ponctuelle monochromatique

A FAIRE: étendue spatiale de la source
Pas de soucis sur Y et Z

Influence de l'étendue spectrale de la source
« C'est un résultat utilisé en spectroscopie »

il est possible de remonter à la forme du spectre de la raie étudiée

Faire un monte Carlo por la manip

Au final pas besoin de redemontrer les équations

Conditions d'interférences
Cf. Poly p69

Formule de Fresnel à deux ondes

Expression de la phase et différence de marche

Pour obtenir 2 sources cohérentes on a soit:

- division en front d'onde
- division d'amplitude

FAIRE UN SCHEMA

Trous d'Young

Retrouver les Eq des Hyperboloïdes

Def des interfanges

On a vu:

« Pour avoir des interférences entre deux ondes qui se rencontrent, elles doivent être cohérentes entre elles, provenir de la même source pour avoir une relation de phase non aléatoire »

« Pour construire à partir d'une source ponctuelle, deux sources secondaires cohérentes entre elles on a 2 méthodes (front d'onde et division d'amplitude) »

« La dernière fois on a vu Les trous d'Young, un dispositif à division du front d'onde, aujourd'hui on va avoir le Michelson, un dispositif a division d'amplitude »

Schéma équivalent de l'interféromètre

Construction du schéma équivalent pour un miroir plan
Cf. Poly p69

Faire les dessins de comment passer de Michelson en lame d'air à 2 sources

« On a ramené l'interféromètre de Michelson éclairé par une source ponctuelle à deux sources ponctuelles cohérentes »

Calcul de la différence de marche dans le cas d'une observation à l'infini en configuration lame d'air

Différence de marche $2e \cos(i)$

L'éclairement ne dépend que de l'épaisseur de la lame d'air et de l'angle d'incidence du rayon lumineux
Démonstration 1: avec les sources fictives

Discussion sur les franges circulaires obtenues

La figure d'interférences ne dépendant que de l'angle i , elle est symétrique de révolution autour de l'axe (S1 S2)

il ne dépend pas de la position de la source S!
Donc ce résultat s'appliquera aussi pour les sources étendues.

Intérêt de l'interféromètre de Michelson et cohérence temporelle

il est possible de modifier la différence de marche en utilisant un chariot

nous pouvons utiliser une source étendue sans perdre les interférences.

Au-delà de la source ponctuelle monochromatique

A FAIRE: étendue spatiale de la source
Pas de soucis sur Y et Z

Influence de l'étendue spectrale de la source
« C'est un résultat utilisé en spectroscopie »

il est possible de remonter à la forme du spectre de la raie étudiée

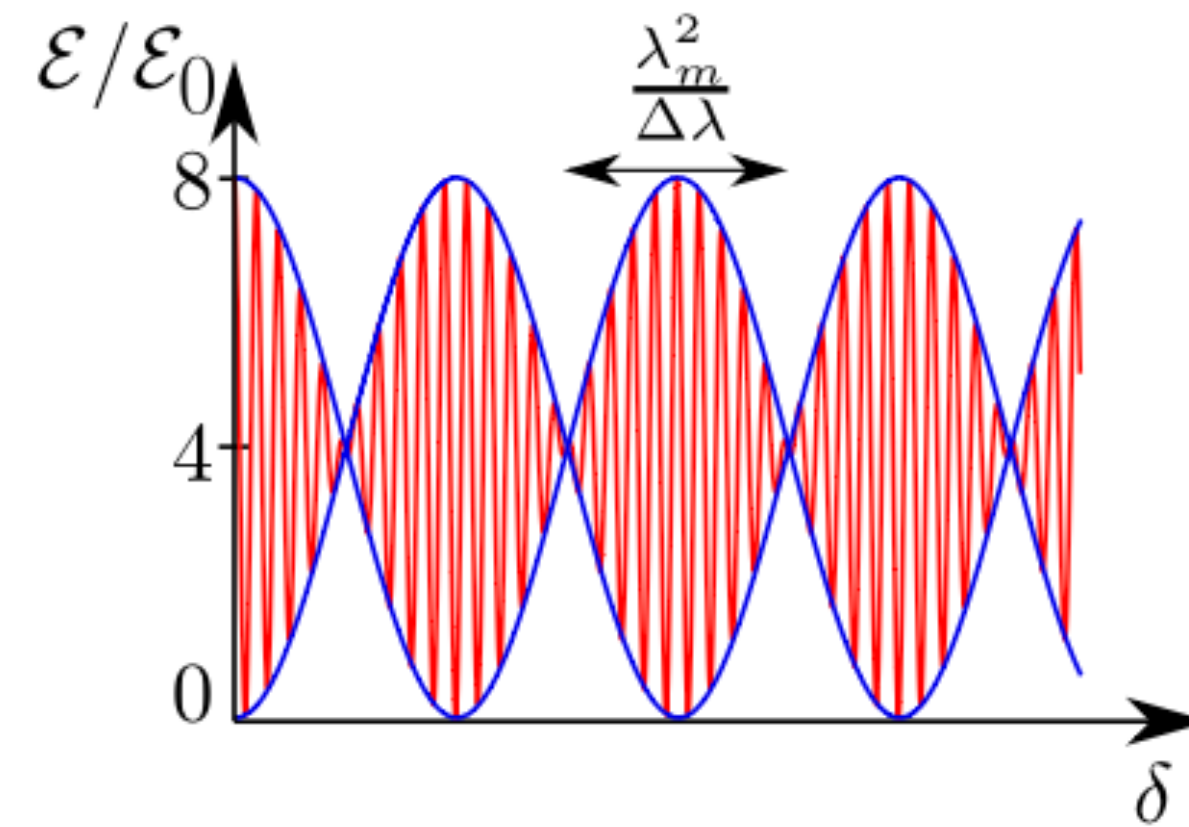
Faire un monte Carlo por la manip

La manip

$$\begin{aligned}\mathcal{E}(\delta) &= 2\mathcal{E}_0 \left[2 + \cos\left(2\pi \frac{\delta}{\lambda_1}\right) + \cos\left(2\pi \frac{\delta}{\lambda_2}\right) \right] \\ &= 4\mathcal{E}_0 \left[1 + \cos\left(\pi\delta \left(\frac{1}{\lambda_1} + \frac{1}{\lambda_2}\right)\right) \cos\left(\pi\delta \left(\frac{1}{\lambda_1} - \frac{1}{\lambda_2}\right)\right) \right] \\ &\approx 4\mathcal{E}_0 \left[1 + \cos\left(2\pi \frac{\Delta\lambda}{\lambda_1\lambda_2}\right) \cos\left(\pi\delta \frac{\lambda_1 + \lambda_2}{\lambda_1\lambda_2}\right) \right].\end{aligned}$$

À ce stade, on se rappelle que $\lambda_1 \approx \lambda_2$, donc $\lambda_1\lambda_2 \approx \lambda_m$ au premier ordre. De plus $\lambda_1 + \lambda_2 \approx 2\lambda_m$ Ainsi :

$$\mathcal{E}(\delta) \approx 4\mathcal{E}_0 \left[1 + \underbrace{\cos\left(\pi \frac{\delta}{\lambda_m} \frac{\Delta\lambda}{\lambda_m}\right)}_{=V(\delta)} \cos\left(2\pi \frac{\delta}{\lambda_m}\right) \right] \quad (2.84)$$



$$\Delta\lambda = \frac{\lambda^2}{2\Delta e}$$

$$\Delta\lambda = \frac{\lambda^2}{2\Delta e}$$

$$u(\Delta\lambda) = \Delta\lambda \sqrt{2 \left(\frac{u(\lambda)}{\lambda} \right)^2 + \left(\frac{u(\Delta e)}{\Delta e} \right)^2}$$

$$\text{Cas typique: } \sqrt{2 * (1/590)^2 + (0.01/0.2)^2} = 0.05 = 5 \%$$

A écrire dans mes chat sheets

Conditions d'interférences

En conclusion, pour qu'il y ait interférences entre deux ondes il est nécessaire :

- qu'elles aient la même fréquence ;
- elles soient issues de la même source ponctuelle ou quasi-ponctuelle (notion de cohérence spatiale)
- que le retard de l'une par rapport à l'autre ne soit pas supérieur à la durée du train d'onde de la source (notion de cohérence temporelle).

Dans ce cas, on dira que les deux ondes sont *cohérentes entre elles*, c'est-à-dire qu'elles ont une relation de phase bien déterminée.

